PUCP

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

# E11: METODOLOGÍA VDI - INTEGRACIÓN

## ENTREGABLE 10

GRUPO 3
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
2026-2

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

**11/11/2026**



# INTEGRACIÓN FÍSICA DEL PROTOTIPO

# SUBSISTEMAS

## Subsistemas Estructural

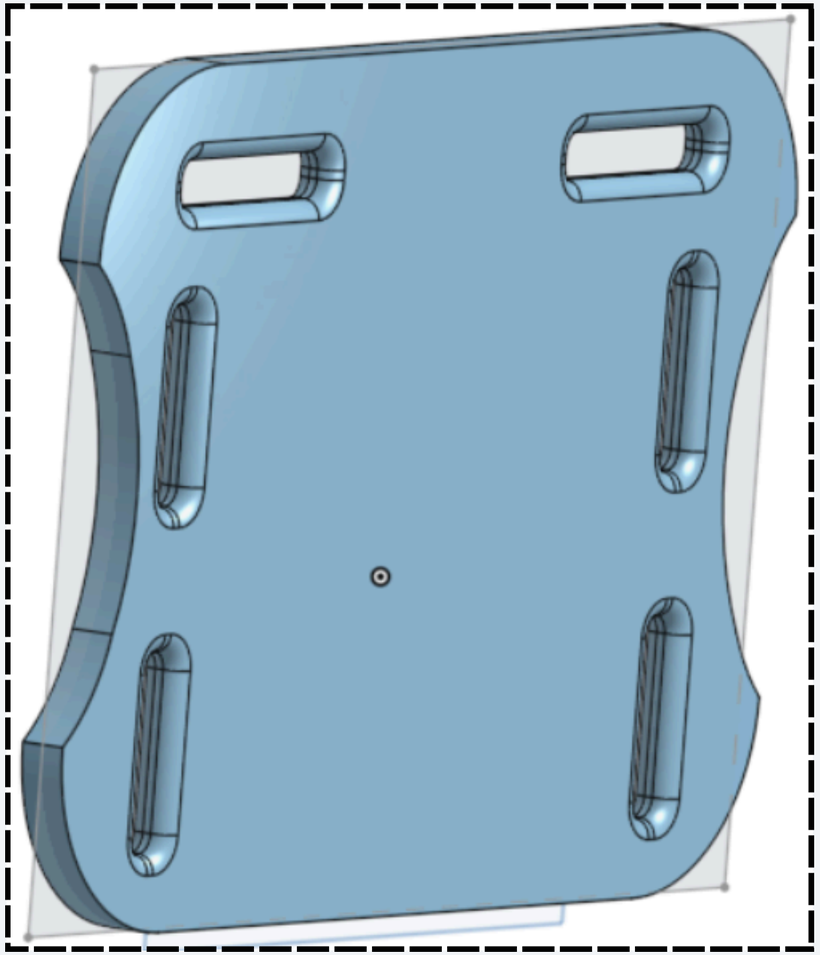
- Placa Dorsal: Soporte con refuerzos triangulares y pestañas de fijación. Alojamiento los servomotores al mismo tiempo tiene un sistema de sujeción por correas.
- Placa Frontal: Equilibrar el centro de gravedad, nivelando las cargas distribuidas entre el plano dorsal y el plano frontal.
- Ranuras de Anclaje y Sujeción: Aberturas de baja fricción para el ajuste y tensión de las correas.
- Soporte de antebrazo: Pieza cóncava con aberturas laterales e inferiores para correas. Estabiliza el miembro superior y vincularlo al mecanismo de asistencia para la flexión y extensión del codo.
- Caja de circuitos: Conjunto de dos carcasas rectangulares de esquinas redondeadas. Su función es alojar, organizar y proteger los componentes electrónicos, la batería y el módulo de carga.

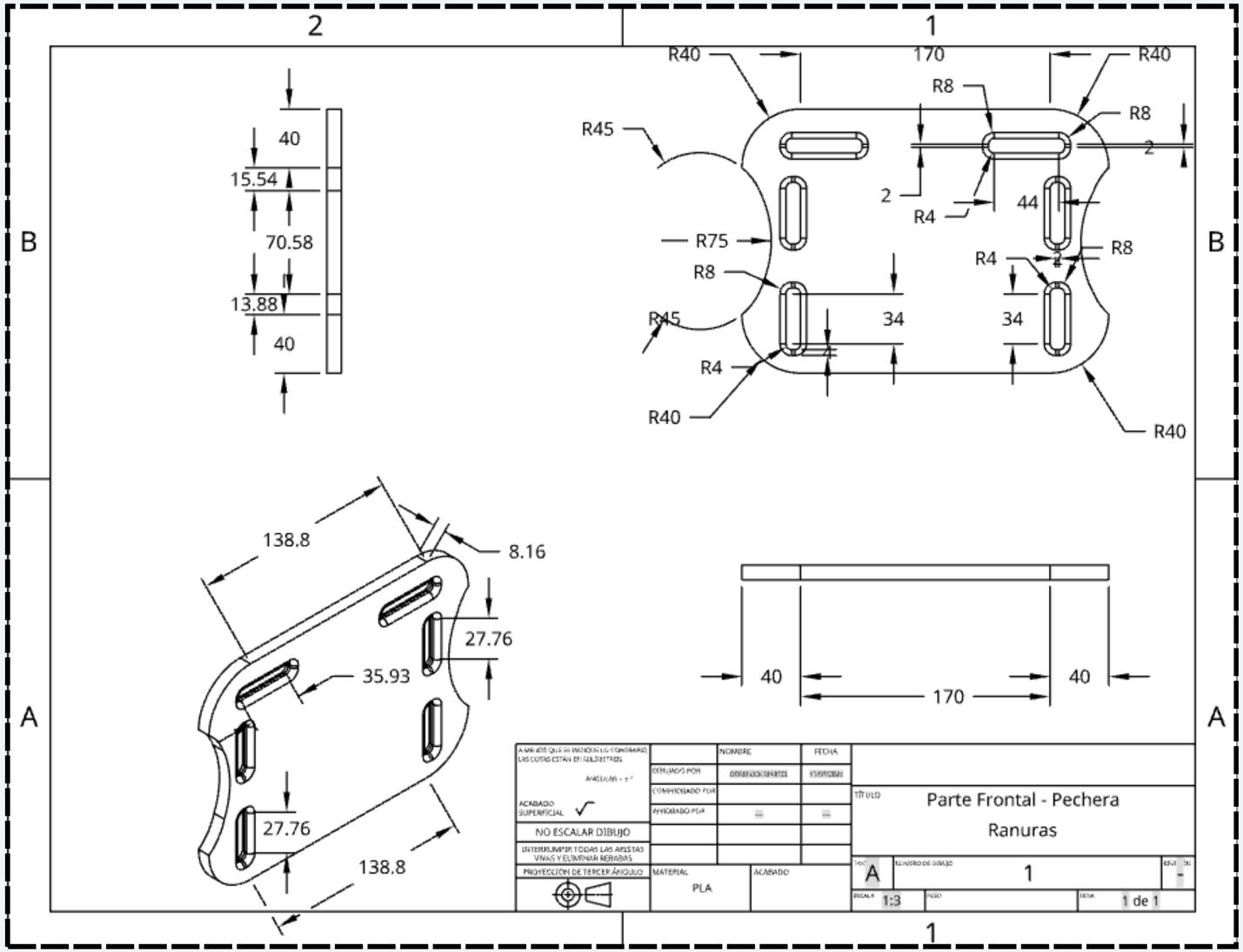
## Subsistema de Actuación y Potencia

- Soporte de Servomotores: Alojamientos de geometría rectangular integrados rígidamente a la placa dorsal, diseñados para poder albergar los servomotores de alto torque encargados de la tracción y liberación controlada del cable de asistencia.
- Pestañas de fijación: Orejas de acoplamiento lateral dotadas de agujeros pasantes y refuerzos poligonales, optimizadas para garantizar una sujeción mecánica firme, estable y con alta resistencia.

# PLANOS

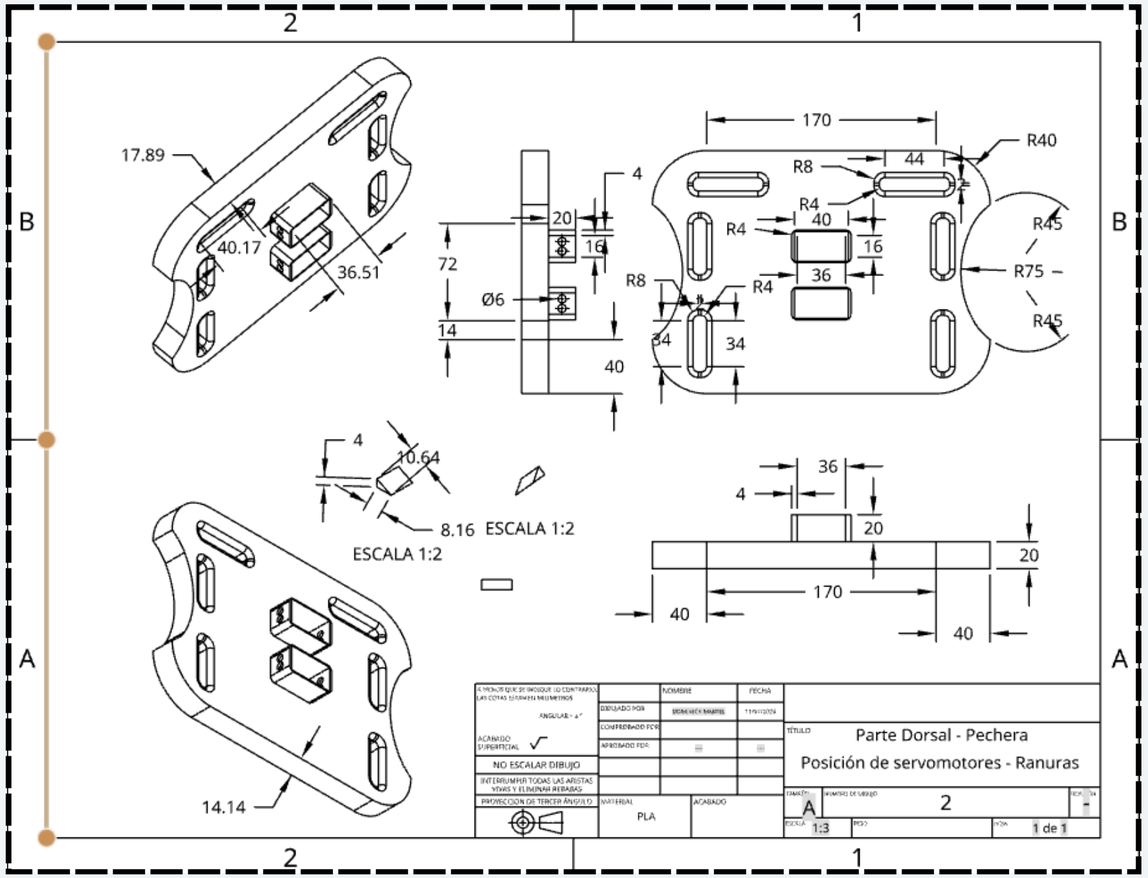
Parte Frontal - Pechera

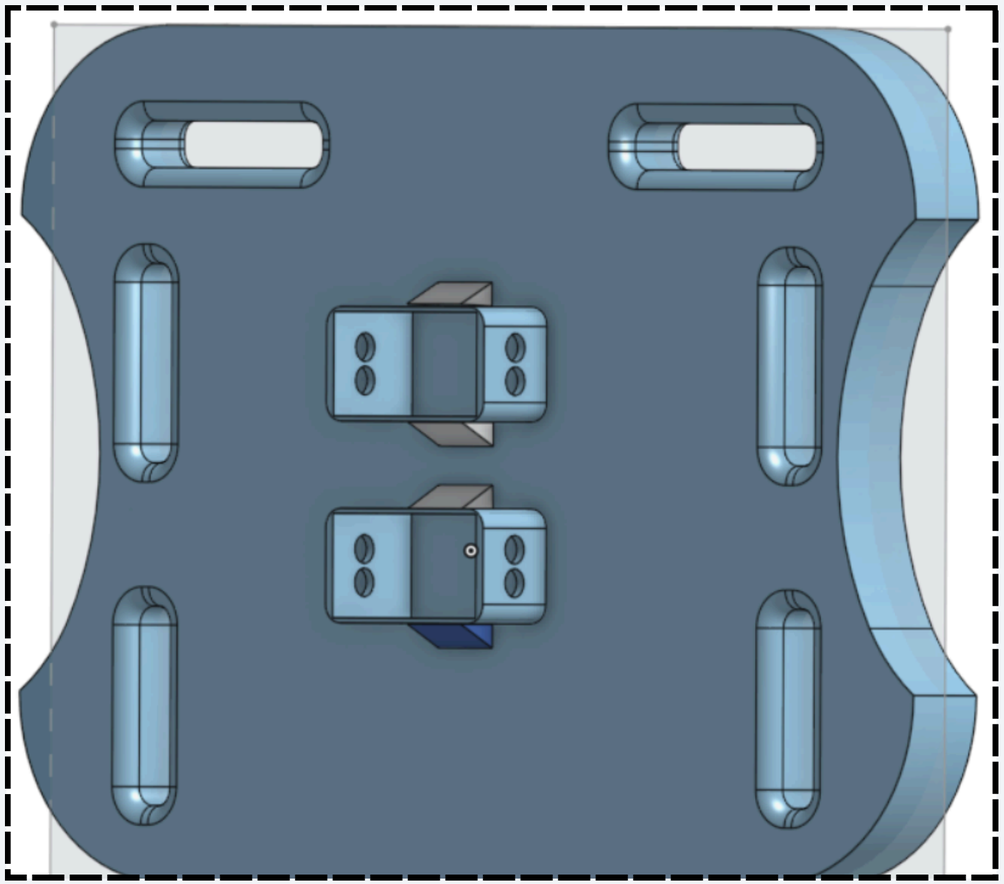




# PLANOS

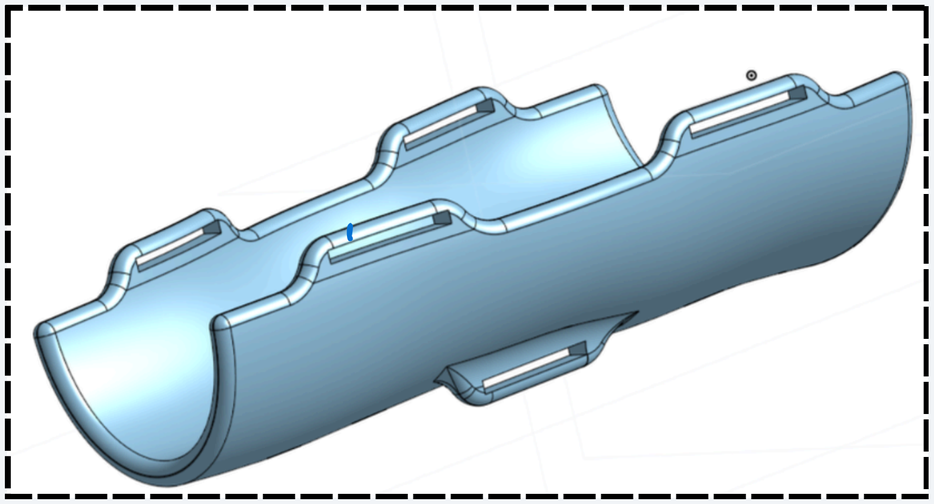
## Parte Dorsal - Pechera

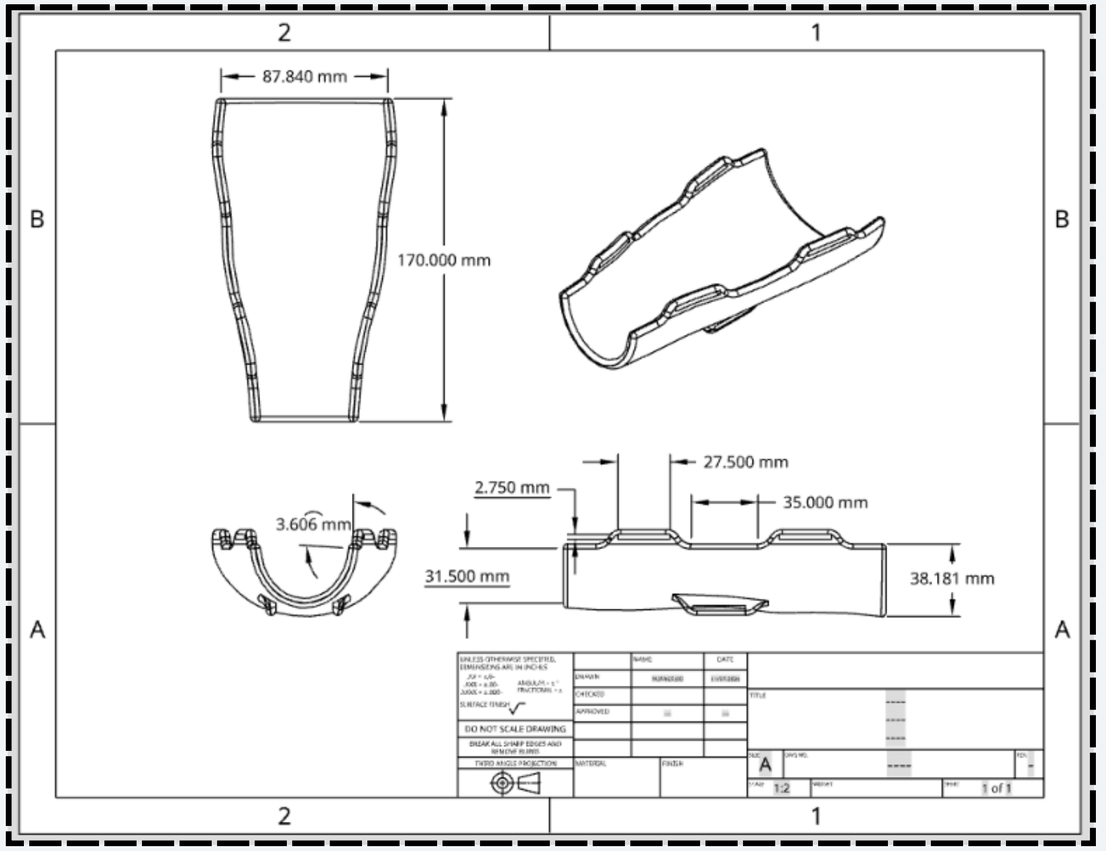


# PLANOS

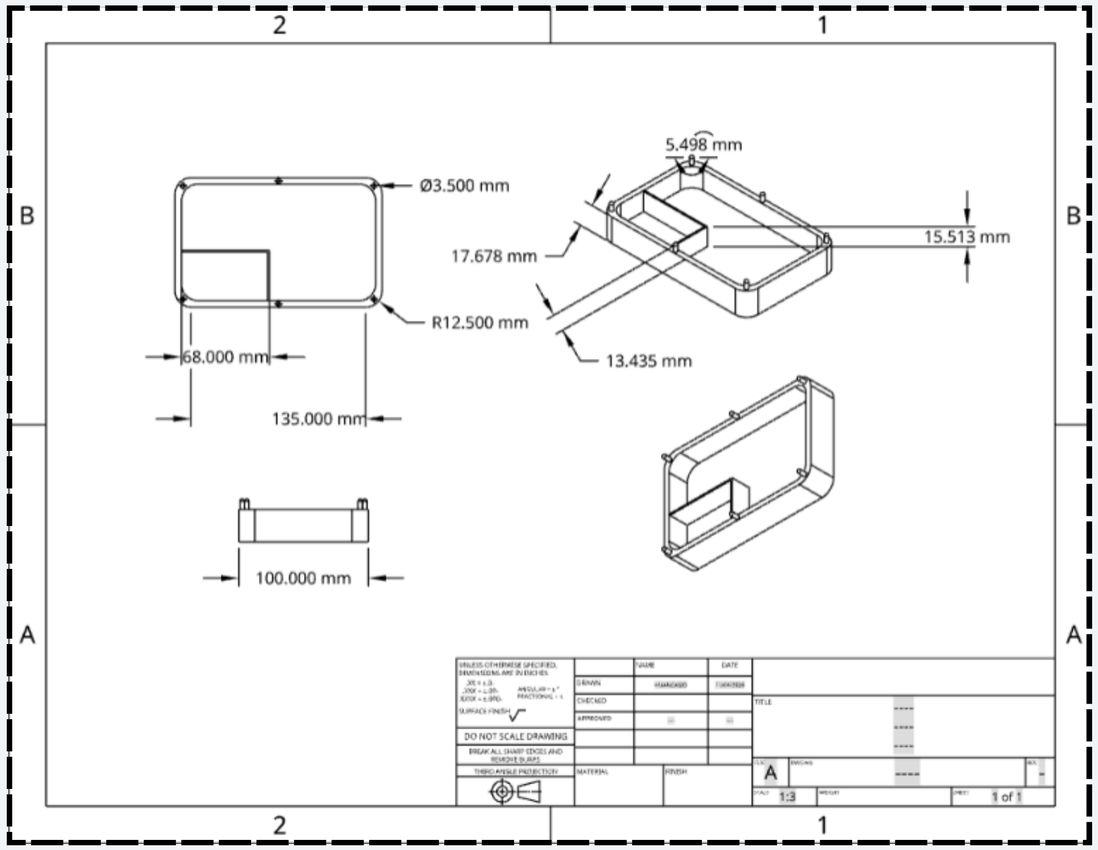
Soporte de antebrazo

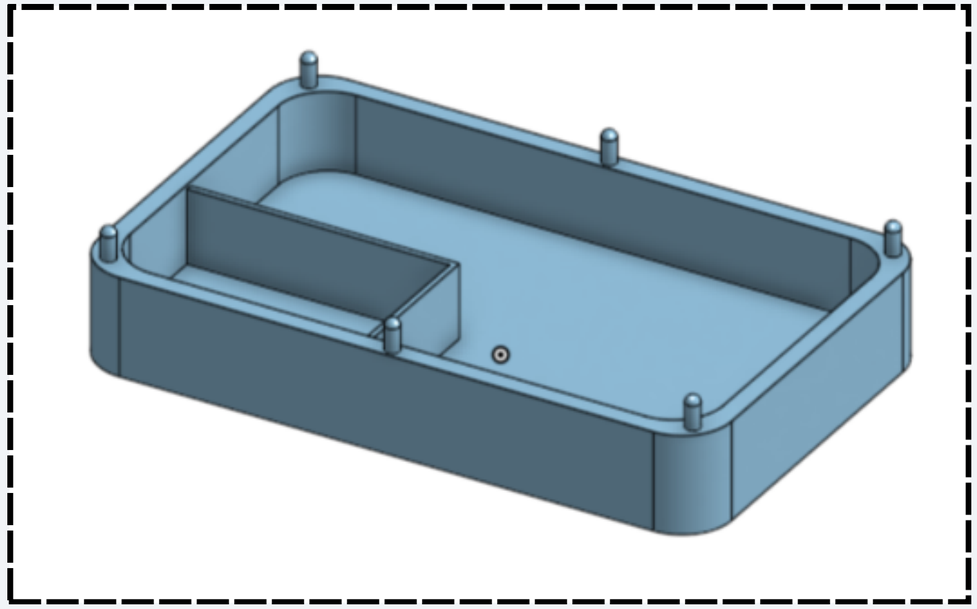




# PLANOS

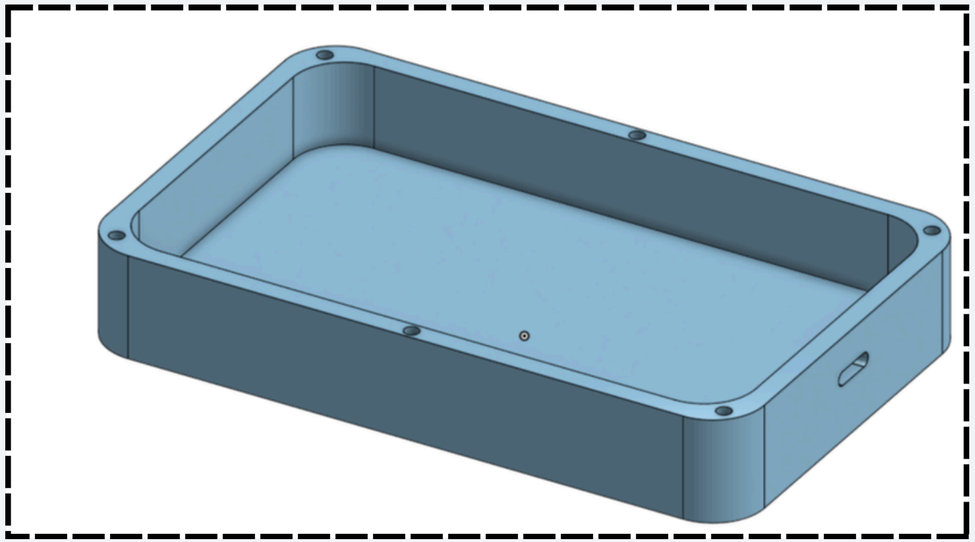
Caja de circuitos - Parte Superior

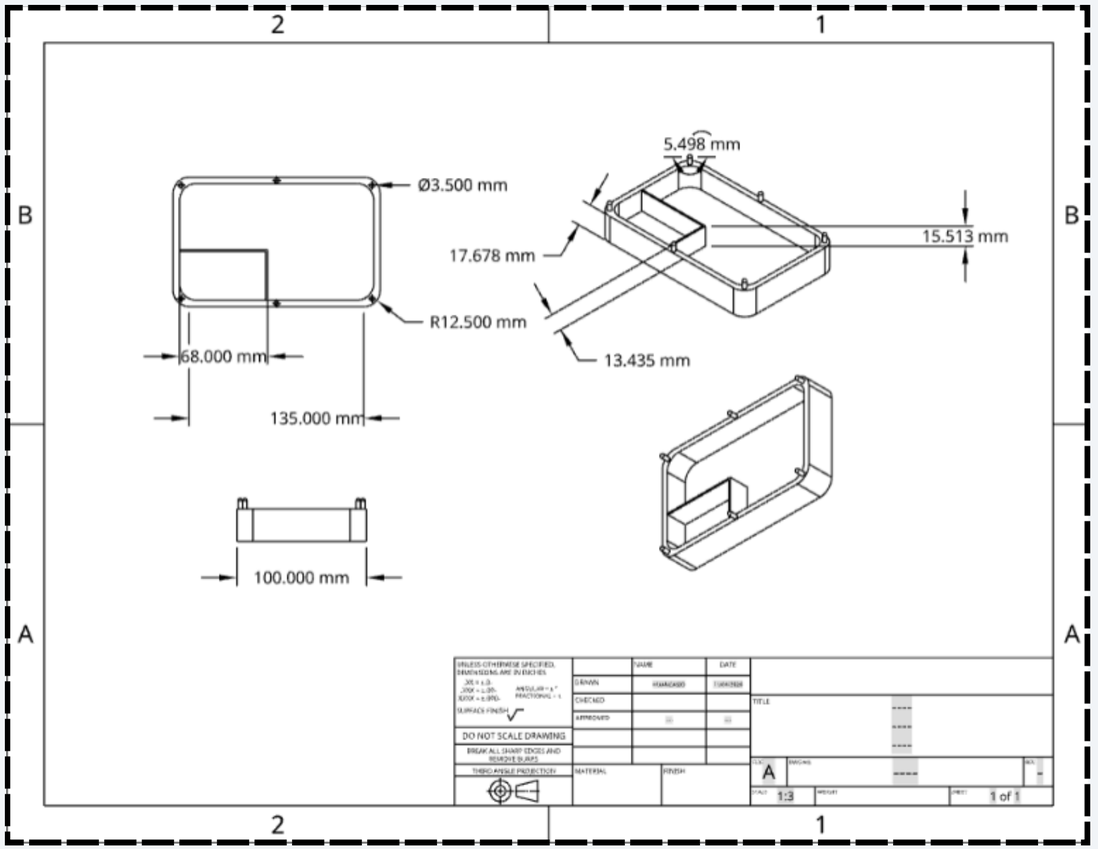


# PLANOS

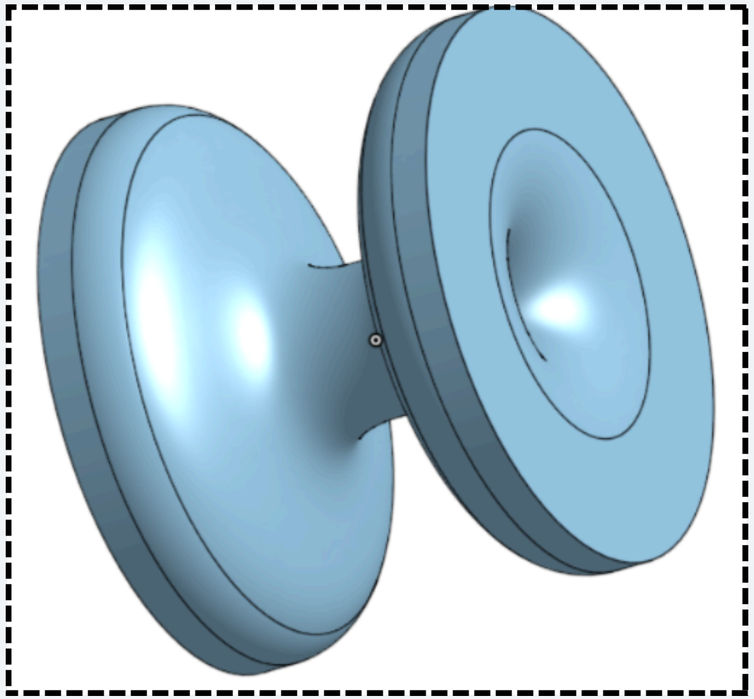
Caja de circuitos - Parte Inferior

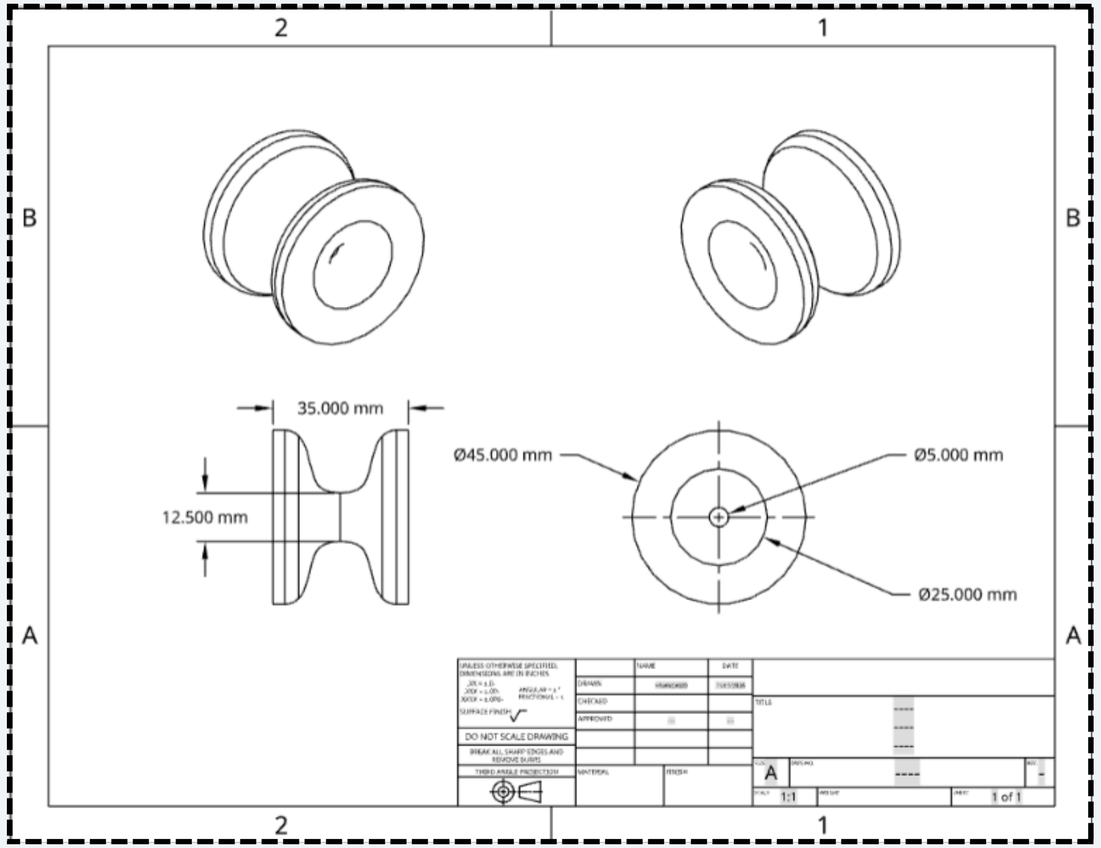


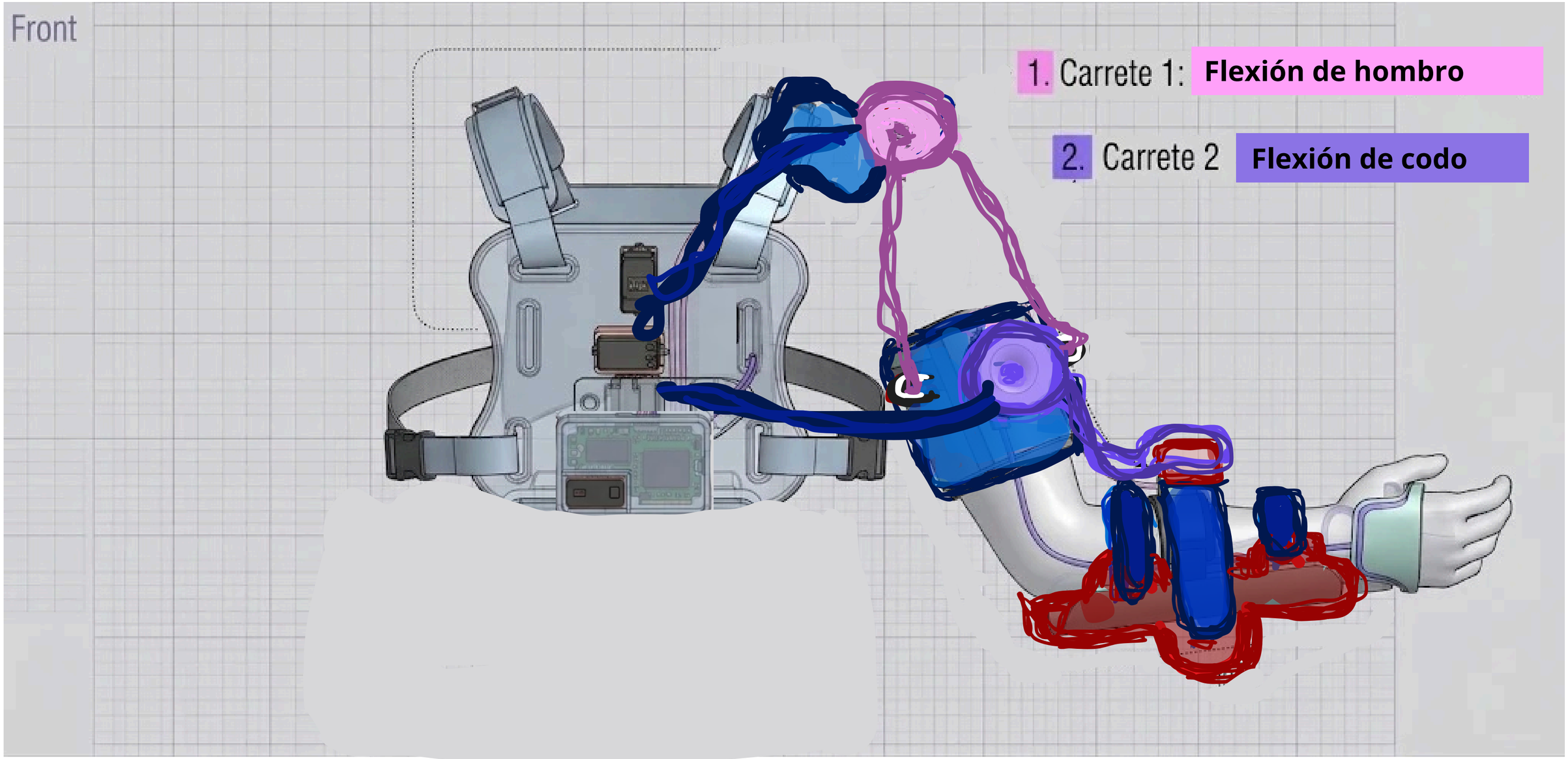


# PLANOS

Carrete - movilidad





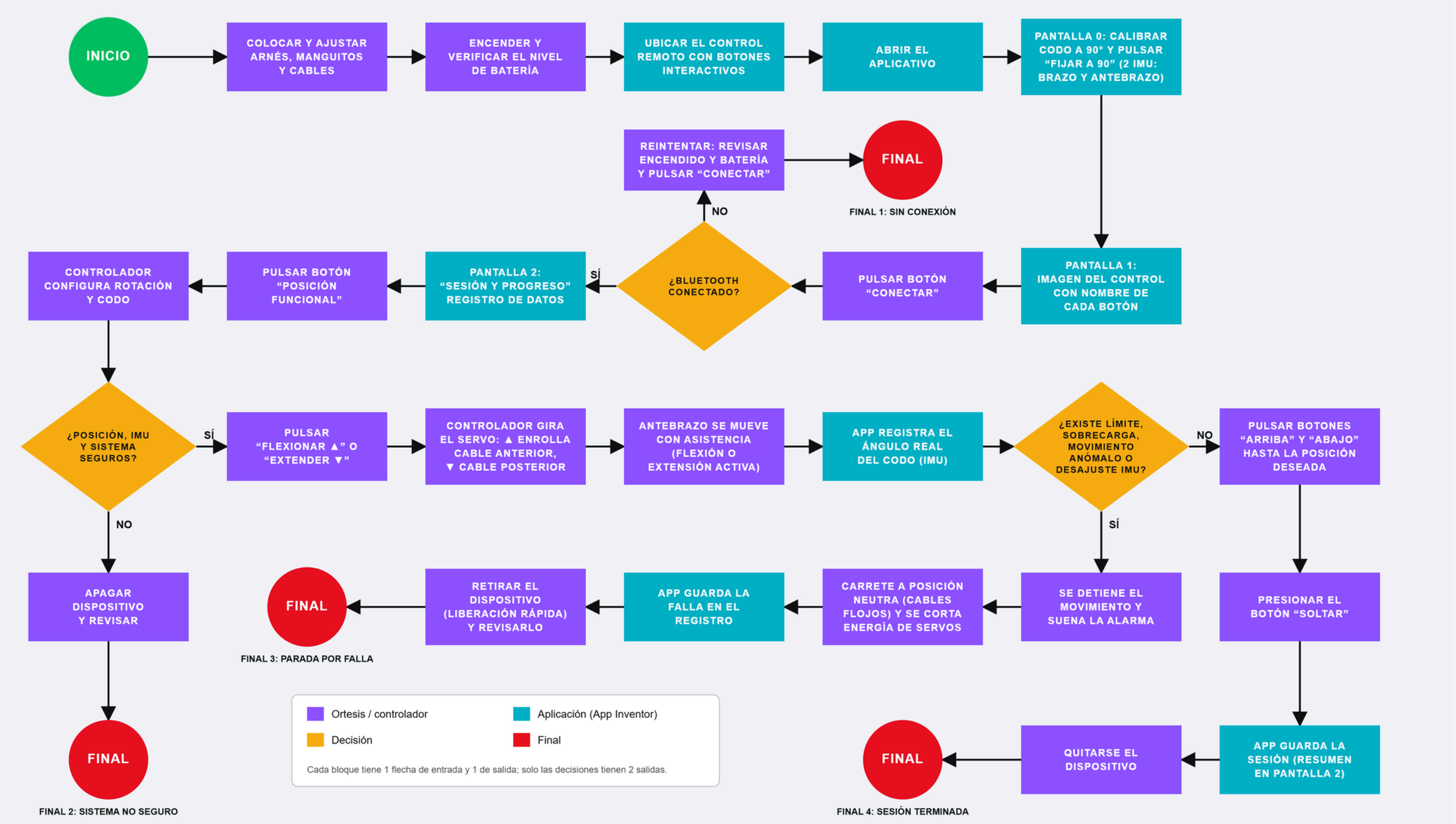

Front
1. Carrete 1: Flexión de hombro
2. Carrete 2 Flexión de codo

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

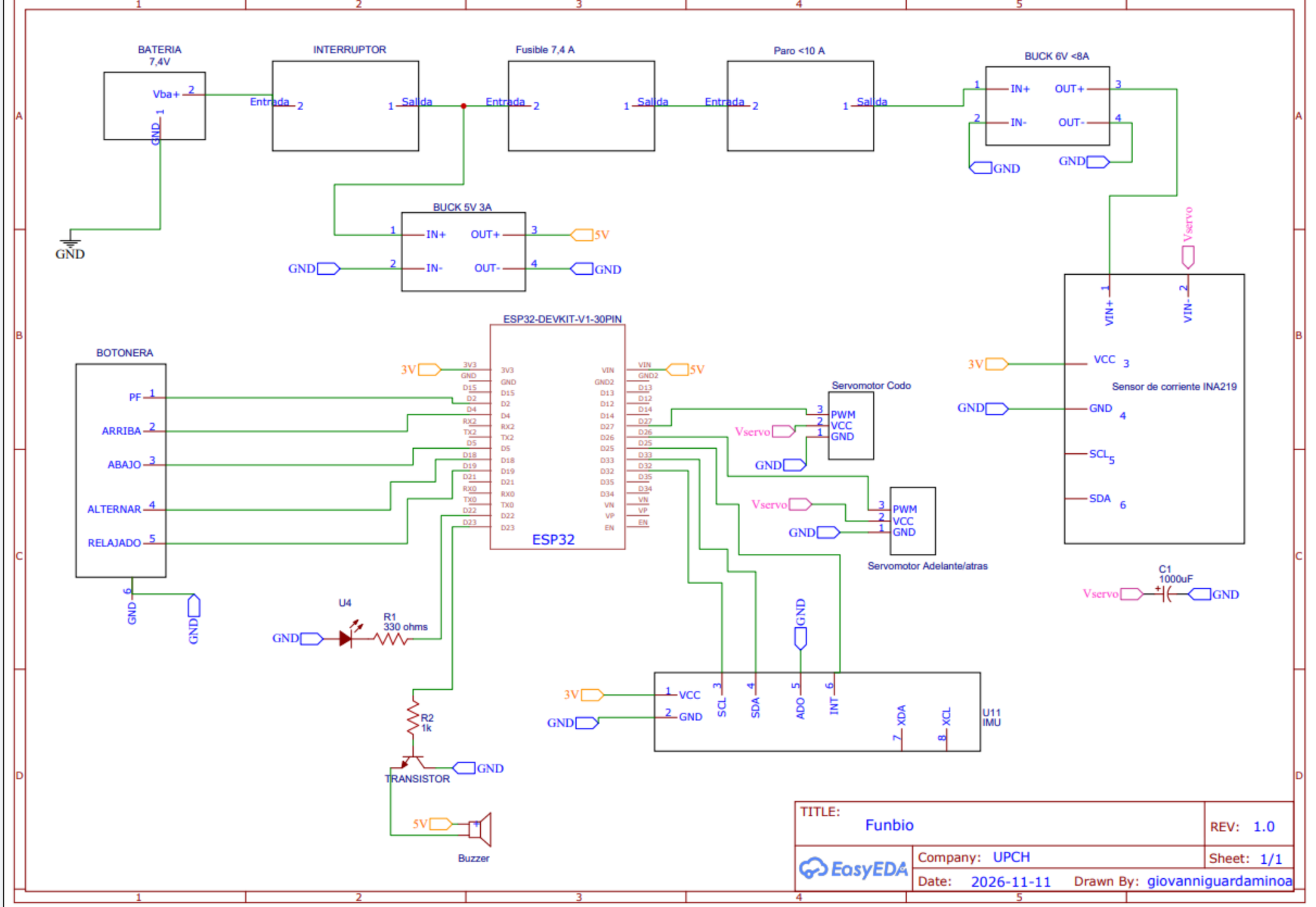
PUCP

# FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

# PROGRAMACIÓN Y CONTROL



# DIAGRAMA ESQUEMATICO


BATERIA
7,4V
Vba+
GND
INTERRUPTOR
Entrada
Salida
Fusible 7,4 A
Paro <10 A
BUCK 6V <8A
IN+
IN-
OUT+
OUT-
GND
BUCK 5V 3A
5V
Vservo
VIN+
VIN-
Sensor de corriente INA219
VCC
SCL
SDA
ESP32-DEVKIT-V1-30PIN
ESP32
3V3
VIN
BOTONERA
PF
ARRIBA
ABAJO
ALTERNAR
RELAJADO
Servomotor Codo
PWM
Servomotor Adelante/atras
C1
1000uF
U4
R1
330 ohms
R2
1k
TRANSISTOR
Buzzer
U11
IMU
ADO
INT
XDA
XCL
TITLE:
Funbio
REV: 1.0
EasyEDA
Company: UPCH
Sheet: 1/1
Date: 2026-11-11
Drawn By: giovanniguardaminoa

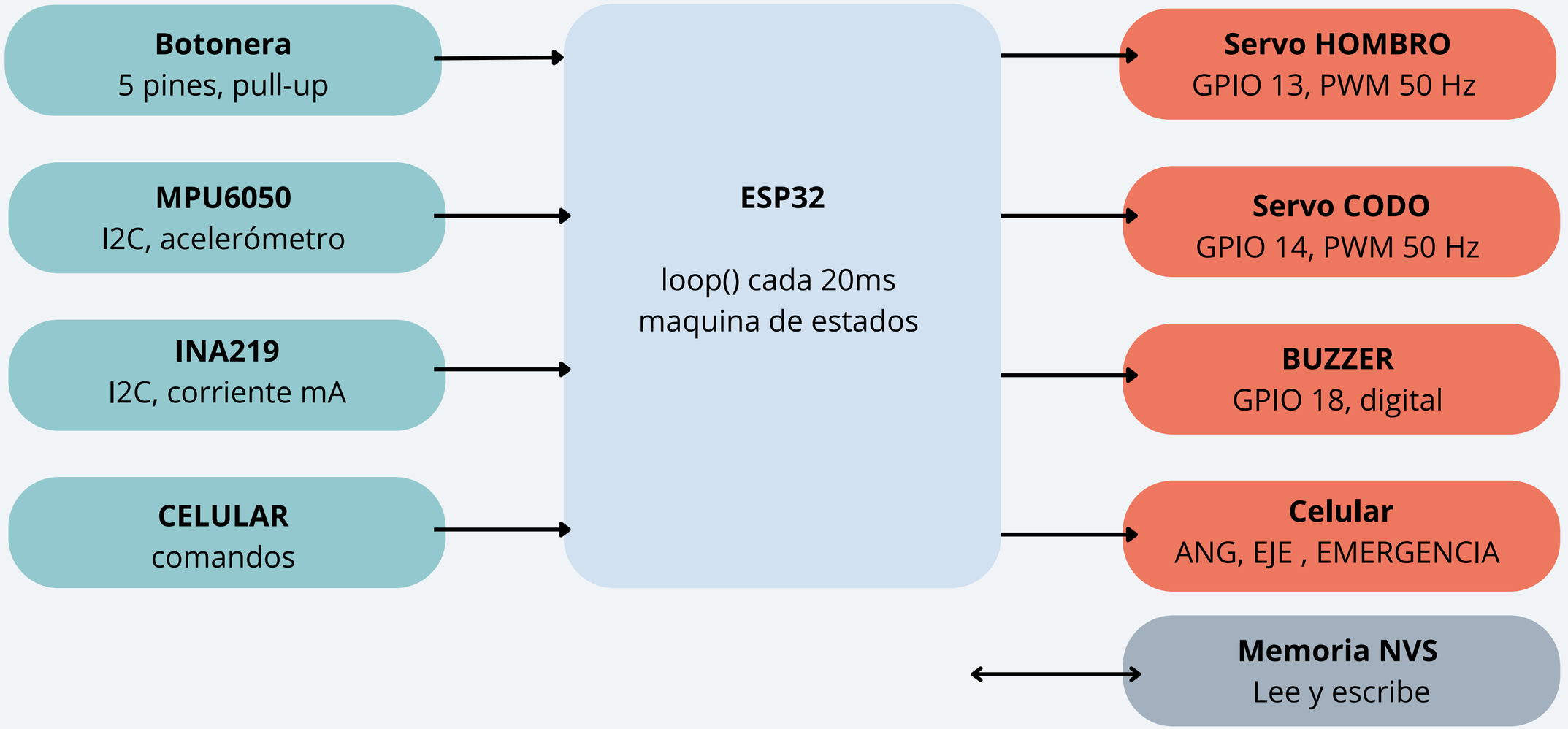
# CODIGO

# ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUCP

- **Entradas**
- **Procesamiento**
- **Salidas**



# HARDWARE Y ASIGNACIÓN DE PINES

| Señal | Pin | Tipo | Función |
|---|---|---|---|
| PF | GPIO 15 | Entrada Pull-up | Fijar / confirmar, salir de emergencia |
| ARRIBA /ABAJO | GPIO 2 / 4 | Entrada Pull-up | Mover el eje activo ±1° |
| ALTERNAR | GPIO 16 | Entrada Pull-up | Cambiar entre Hombro y codo |
| RELAJADO | GPIO 17 | Entrada Pull-up | Volver nuevamente a 0° |
| Servo Hombro | GPIO 13 | Salida PWM 50 Hz | Pulso 500-2400 $\mu s$ |
| Servo Codo | GPIO 14 | Salida PWM 50 Hz | Pulso 500-2400 $\mu s$ |
| Buzzer | GPIO 18 | Salida Digital | Pitidos y alarma continua |
| I2C: MPU6050/ INA219 | GPIO | Bus I2C 400 kHz | Direcciones 0x68 y 0x40 |

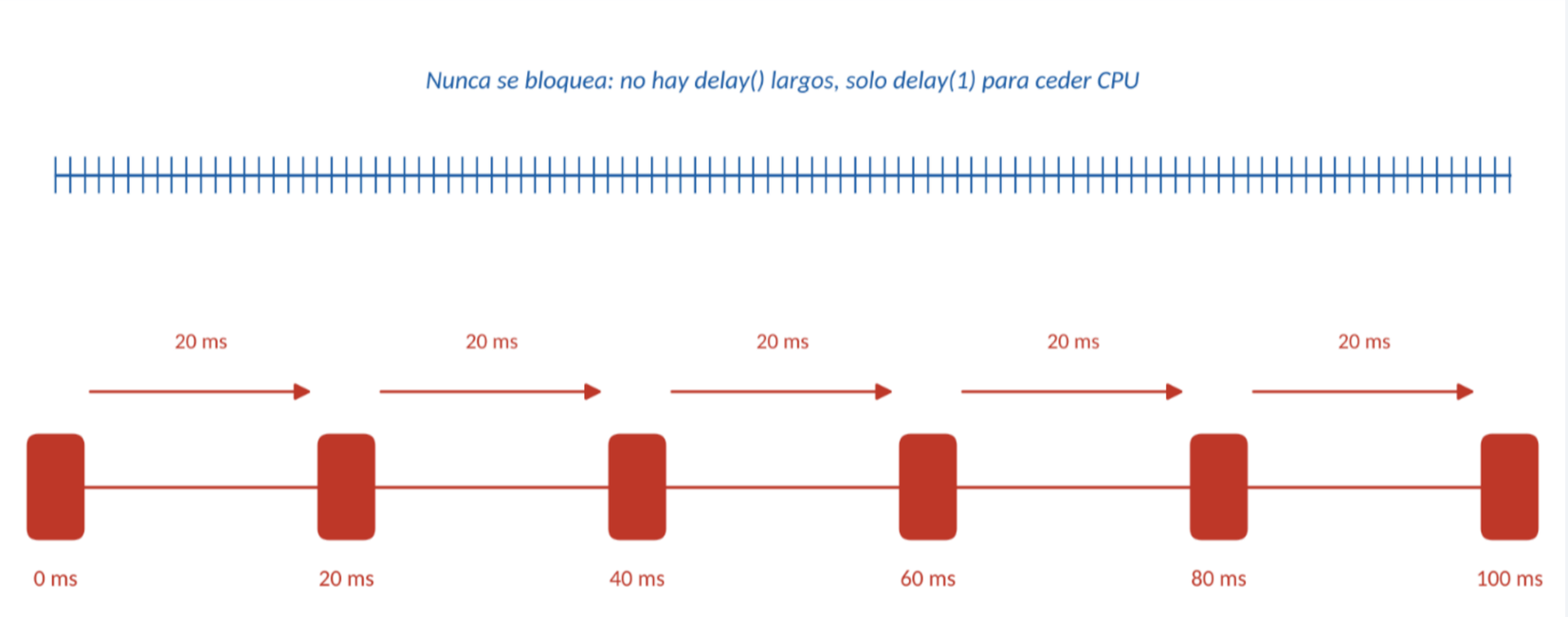
Sin componentes externos en los botones se usaran resistencias pull-up para que el boton conecte el pin a tierra

Cada servo se mueve unicamemte entre 0° al limite fisico calibrado del paciente

# CONTROL NO BLOQUEANTE

Representa las tareas que se ejecutan de manera continua, aproximadamente cada 1 milisegundo en cada ciclo del procesador.

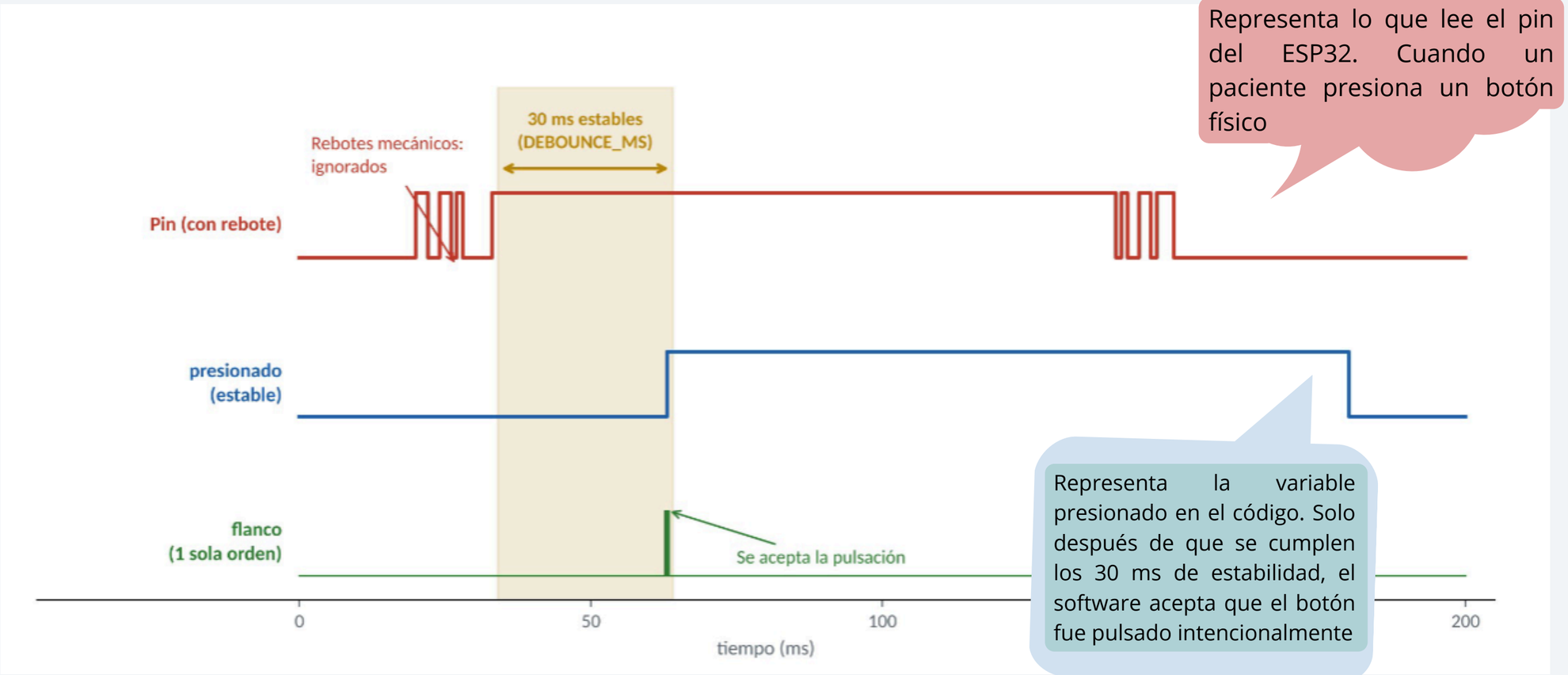
Representa las tareas pesadas de procesamiento que se ejecutan exactamente cada 20 milisegundos (a una frecuencia de 50 Hz).




Si falla un sensor o llega una orden, el sistema reaccion en <=20ms: no hay espera que pueda congelarlo

El propósito de este diseño es la seguridad. Al separar la lectura rápida de los sensores (cada 1 ms) del procesamiento de los motores (cada 20 ms) sin usar esperas largas, el sistema garantiza que, si ocurre una emergencia (como un pico de corriente por un atasco mecánico), el microcontrolador reaccionará y activará el paro de emergencia en menos de 20 milisegundos.

# MODULO DE BOTONES ANTIREBOTE



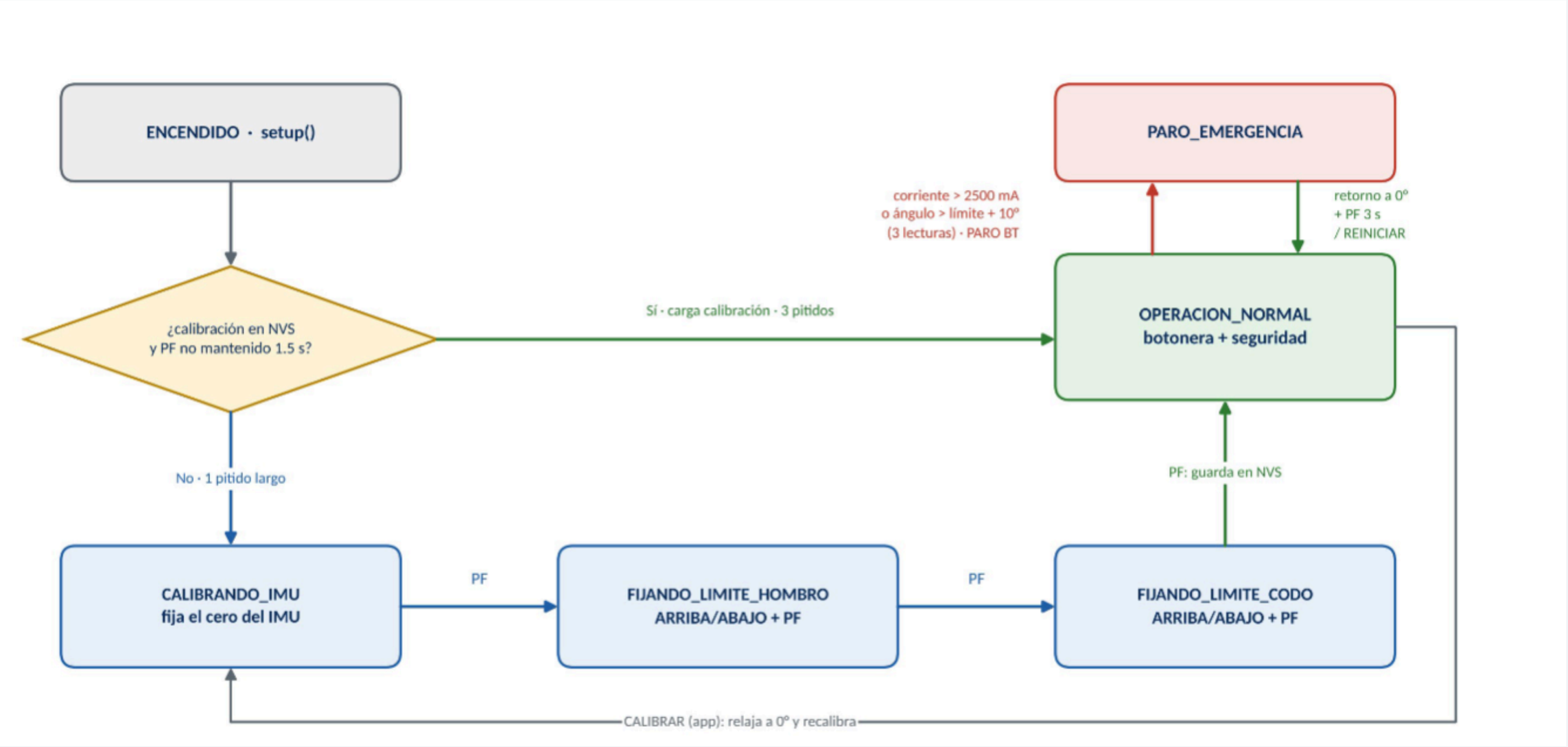

Representa lo que lee el pin del ESP32. Cuando un paciente presiona un botón físico

Representa la variable presionado en el código. Solo después de que se cumplen los 30 ms de estabilidad, el software acepta que el botón fue pulsado intencionalmente

genera un solo pulso de aceptación (1 sola orden) exactamente en el instante en que la línea azul se activa.

Garantiza que el evento sea provocando unicamente por pulsación, para evitar falsos contactos, El código detecta el primer cambio y empieza a contar el tiempo. Ignora todo el ruido inicial y exige que la señal se mantenga totalmente plana y estable durante 30 milisegundos.

# FLUJO DE OPERACIÓN



# CALIBRACIÓN Y MEMORIA NVS

## CERO DE IMU

Brazo en reposo. PF dija en offset X/Y del IMU

## LIMITE DEL HOMRBO

ARRIBA/ABAJO mueven el servo, PF fija el maximo tolerable.

## LIMITE DEL CODO

similar que el hombro, cuando se confirma todo se guarda en la memoria.

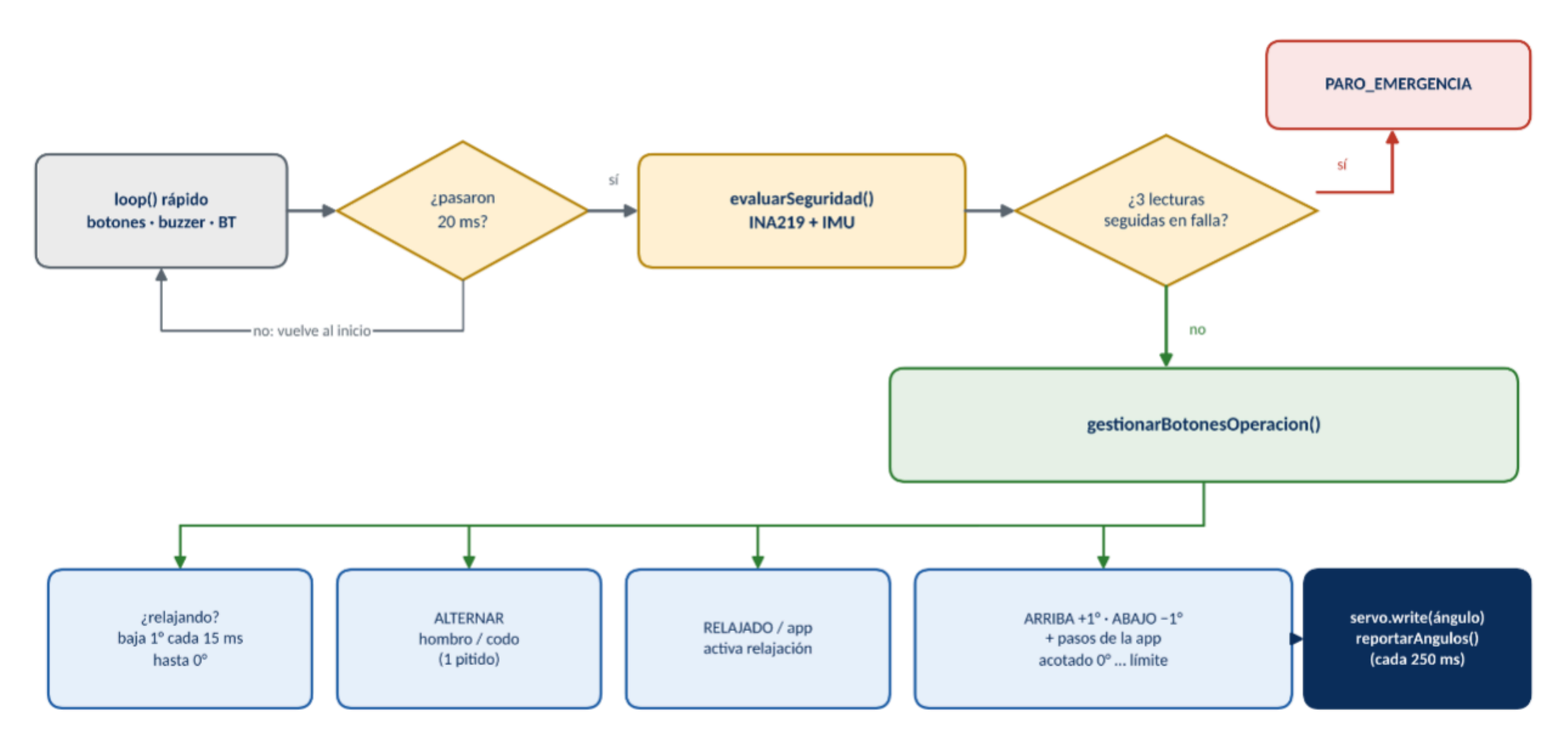
| Clave NVS | Tipo | Contenido |
|---|---|---|
| offX, offY | float | Ceros del IMU (referencia para los ángulos) |
| LimH, LimC | int | Límites máximos del hombro y codo respectivamente |
| cal | bool | Existe calibración válida |

## AL ENCENDER

cal==true-> carga los datos y opera en base a estos
PF mantenido por 1.5s->Recalibración

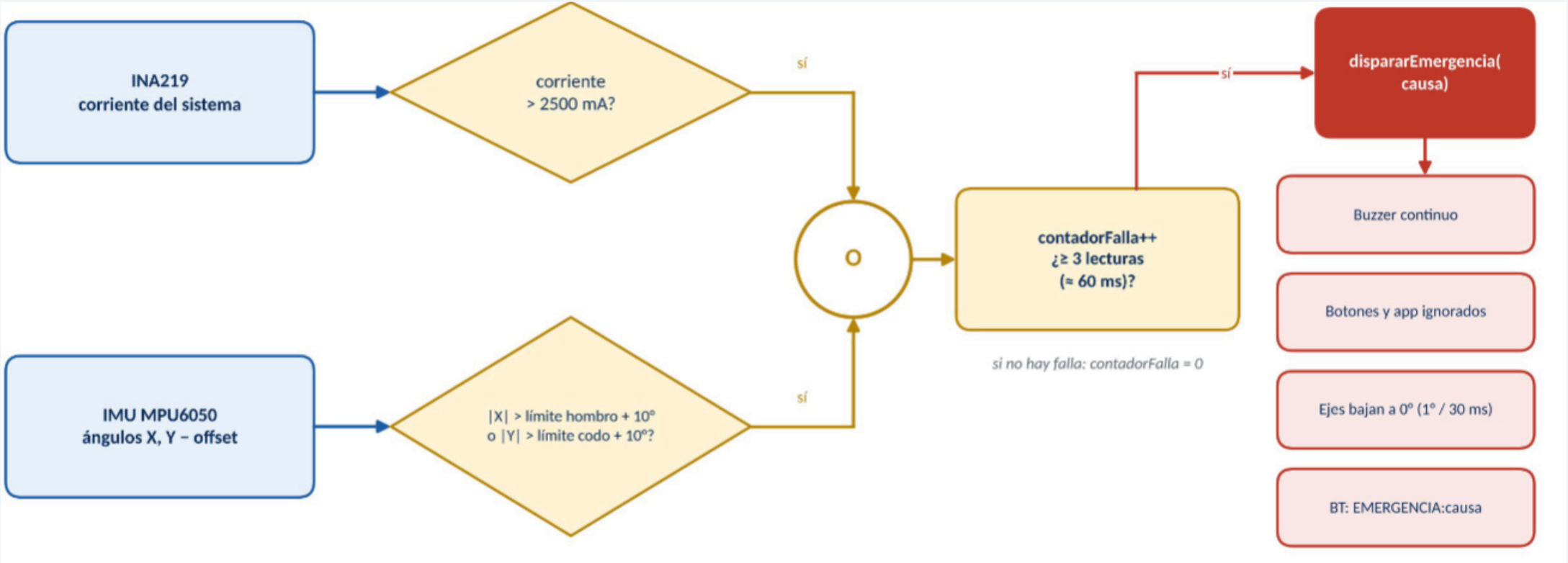
## SI SE CALIBRA UNA VEZ EL EQUIPO LO RECUERDA AUNQUE SE ACABE LA BATERIA

# CICLO DE OPERACIÓN NORMAL




PRIMERO SE EVALUA LA SEGURIDAD (TIENE PRIORIDAD SOBRE ORDENES FISICAS O DE LA APP)

# SEGURIDAD DE DOBLE VIA (HARDWARE Y LIMITES FISICOS

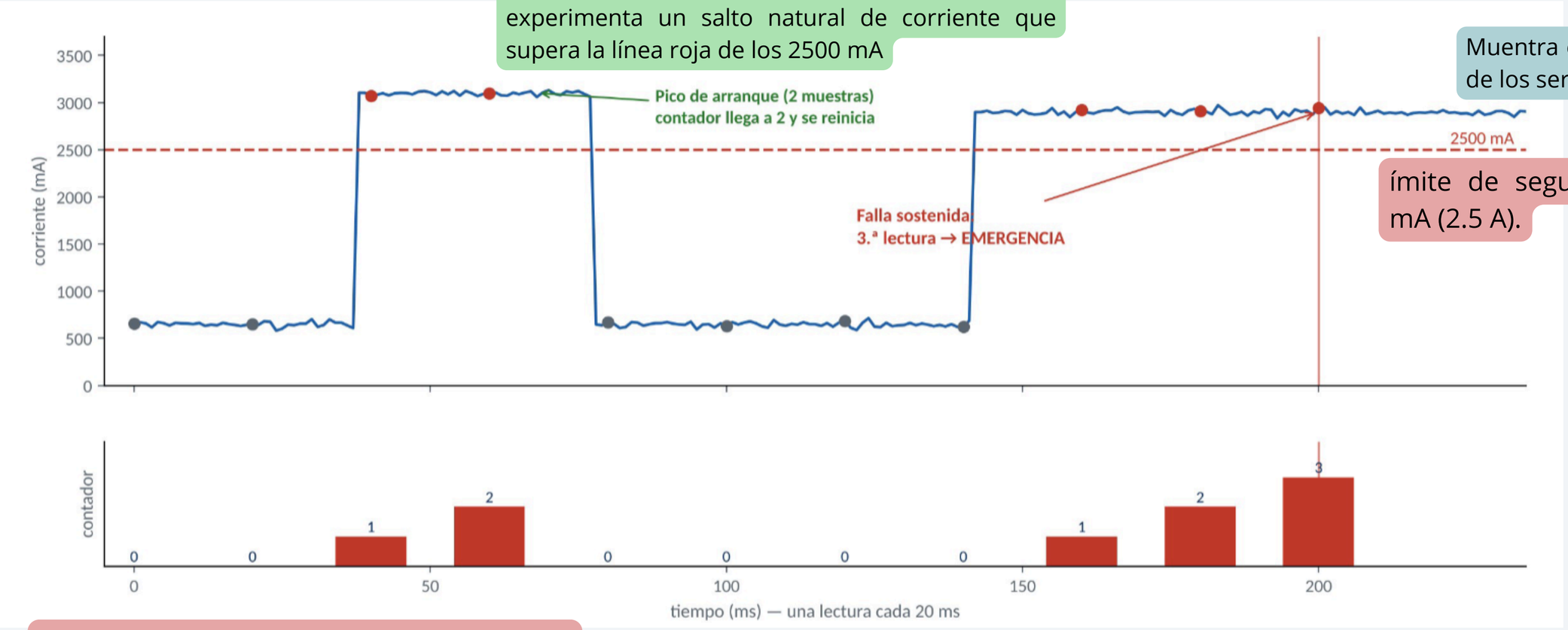



DOS SENSORES VIGILAN EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO (INA->CORRIENTE Y IMU->ANGULO)

# FILTRO CONTRA FALSOS POSITIVOS

Cuando el servomotor comienza a moverse, experimenta un salto natural de corriente que supera la línea roja de los 2500 mA

Muentra el consumo electrico de los servomotores.




ímite de seguridad de 2500 mA (2.5 A).

representa cuántas lecturas consecutivas por encima del límite permitido acumula el microcontrolador ESP32 en ese instante.

# BLUETOOTH Y APP MOVIL

| Comando | Efecto |
|---|---|
| FIJA 90/ FIJAR | Equivale a PF en calibración |
| SUBIR / BAJAR | ±1° (Máx ±3° por ciclo) |
| ALTERNAR | cambia hombro / codo |
| RELAJAR | regresa a 0° |
| CALIBRAR | relaja y re-calibra |
| PARO/REINICIAR | Emergencia manual / salir |
| ESTADO | Consulta estados y límites |

Telemetria de salida: ANG:35,12 cada 250ms

## CELULAR (APP)

enviar texto +\n

↓

## SERIALBT->BUFFER CHAR[24]

ProcresarComandosBluetooth()

↓

## EJECUTAR COMANDO()

strcmp + valida el estado actual

↓

## BANDERAS: COMANDOPF PASOREMOTO

Comando alternar· relajar

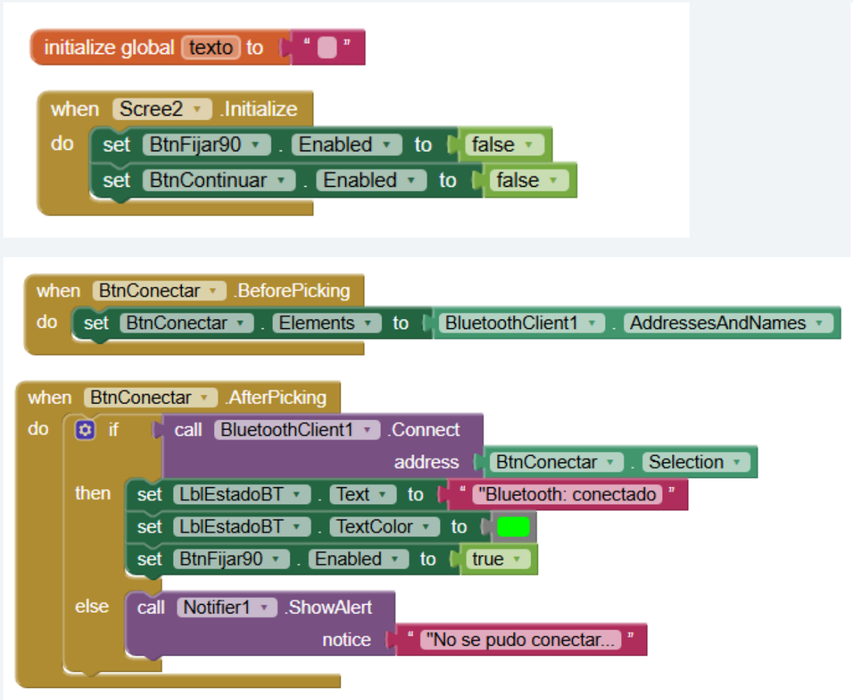
↓

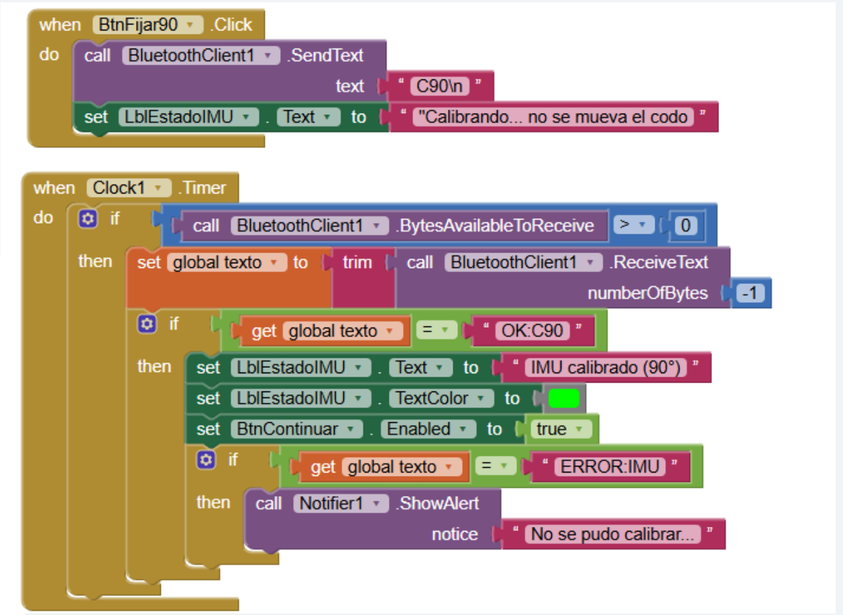
Ciclo de 20ms consume la bandera mismas rutinas y filtros de la botonera

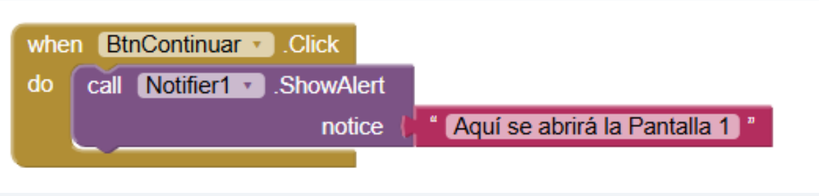
Telemetria de vuelva: ANG:h,c cada 250ms

# APLICACIÓN


12:30
Ortesis: calibración
Calibración del codo
1. Conectar al Bluetooth
2. Ponga el codo a 90°
3. Pulse el botón "Fijar a 90°"
90°
Bluetooth: desconectado
CONECTAR BLUETOOTH
FIJAR 90°
IMU: Sin calibrar
Continuar


initialize global texto to
when Scree2 .Initialize
do set BtnFijar90 . Enabled to false
set BtnContinuar . Enabled to false
when BtnConectar .BeforePicking
do set BtnConectar . Elements to BluetoothClient1 . AddressesAndNames
when BtnConectar .AfterPicking
do if call BluetoothClient1 .Connect
address BtnConectar . Selection
then set LblEstadoBT . Text to "Bluetooth: conectado"
set LblEstadoBT . TextColor to
set BtnFijar90 . Enabled to true
else call Notifier1 .ShowAlert
notice "No se pudo conectar..."


when BtnFijar90 .Click
do call BluetoothClient1 .SendText
text "C90\n"
set LblEstadoIMU . Text to "Calibrando... no se mueva el codo"
when Clock1 .Timer
do if call BluetoothClient1 .BytesAvailableToReceive > 0
then set global texto to trim call BluetoothClient1 .ReceiveText
numberOfBytes -1
if get global texto = "OK:C90"
then set LblEstadoIMU . Text to "IMU calibrado (90°)"
set LblEstadoIMU . TextColor to
set BtnContinuar . Enabled to true
if get global texto = "ERROR:IMU"
then call Notifier1 .ShowAlert
notice "No se pudo calibrar..."


when BtnContinuar .Click
do call Notifier1 .ShowAlert
notice "Aquí se abrirá la Pantalla 1"

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUCP

# PRUEBAS EXPERIMENTALES

# PROTOCOLO E INSTRUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUCP

## Objetivo del Ensayo

Validar respuesta de control inalámbrico y asistencia en grados de libertad.

## Condiciones de Ensayo

Banco de pruebas mecatrónico y evaluación sobre maniquí anatómico.

## Instrumentos Utilizados

Goniómetro digital, sensor INA219, multímetro y telemetría ESP32.

# RESULTADOS ESPERADOS Y REGISTRO DE EVIDENCIAS

**ASISTENCIA ANGULAR ARTICULAR**
**0° a 80° (Abducción) | 0° a 45° (Rotación)**

**LATENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL**
**< 250 ms (Mando Joystick ESP32)**

**CORTE DE SEGURIDAD ELÉCTRICA**
**Desconexión a 2.5 A (Sensor INA219)**

### Plan de Registro de Evidencias

**Registro Fotográfico:** Actuación de cables y carrete de transmisión (r = 2.2 cm).

**Topes Mecánicos:** Bloqueo físico rígido impreso en PETG/PLA+.

**Alerta Sonora:** Liberación de tensión y activación del zumbador ante bloqueo.

# VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL DISEÑO

| Requisito Técnico (CP2) | Valor Objetivo / Tolerancia | Resultado Experimental | Cumplimiento | Observaciones y Mejoras |
|---|---|---|---|---|
| Rango de Abducción | 0° a 80° (±5°) | 0° a 80° | Sí | Evaluación goniómetrica proyectada en ensamblaje 3D |
| Rotación Externa | 0°a 45° (±5°) | 0° a 45° | Sí | Configuración según tolerancia clínica (0° a 30° inicial) |
| Latencia de Control | $\leq$300 ms | $<$ 250 ms | Sí | Respuesta óptima del enlace inalámbrico ESP32 |
| Seguridad Sobrecorriente | Parada automática | Detención a $\approx$ 2.5 A | Sí | Corte instantáneo vía INA219 y alarma sonora |
| Peso Total del Sistema | $\leq$1.2 kg | 1.15 kg | Sí | Estructura optimizada en PETG, PLA+ y TPU |
| Ergonomía de Interfaz | Sin compresión axilar | Distribución torso-clavicular | Sí | Elimina laceraciones del cabestrillo convencional |
| Autonomía Energética | $\geq$ 60 min continuos | 65 min continuos | Sí | Batería Li-ion 2S integrada con módulo BMS |
| Costo de Fabricación | $\leq$ S/. 200 | $\approx$ S/. 185 | Sí | Estrategía make or buy de adquisición local |

# ¡GRACIAS!